

التمرين 04 :

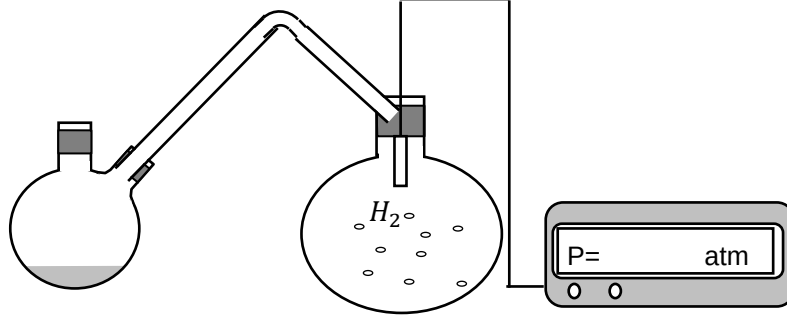
نتابع التحول الكيميائي التام الحادث بين معدن المغنيزيوم (Mg) ومحلول حمض الهيدروجين (H_3O^+ , Cl^-).

التنايتان المتفاعلتان: H_3O^+/H_2 و Mg^{2+}/Mg

حضرنا محلولاً (S_0) لحمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي C_0 ، نحقق التجربتين:

التجربة الأولى:

في اللحظة $t = 0$ نضع شريطاً من المغنيزيوم كتلته $m_0 = 13.2g$ في إناء به حجم $V_1 = 0.5L$ من المحلول (S_0) نمرر غاز الهيدروجين المتشكل في دورق حجمه $V' = 1L$ ودرجة الحرارة فيه $298K$ نزود الدورق بجهاز قياس الضغط، مثلنا البيان $P_{H_2} = f(t)$ الشكل (01) في نهاية التفاعل قمنا بوزن شريط المغنيزيوم فوجدنا كتلته m .



1 أكتب معادلة التفاعل، وأنشئ جدول تقدم التفاعل.

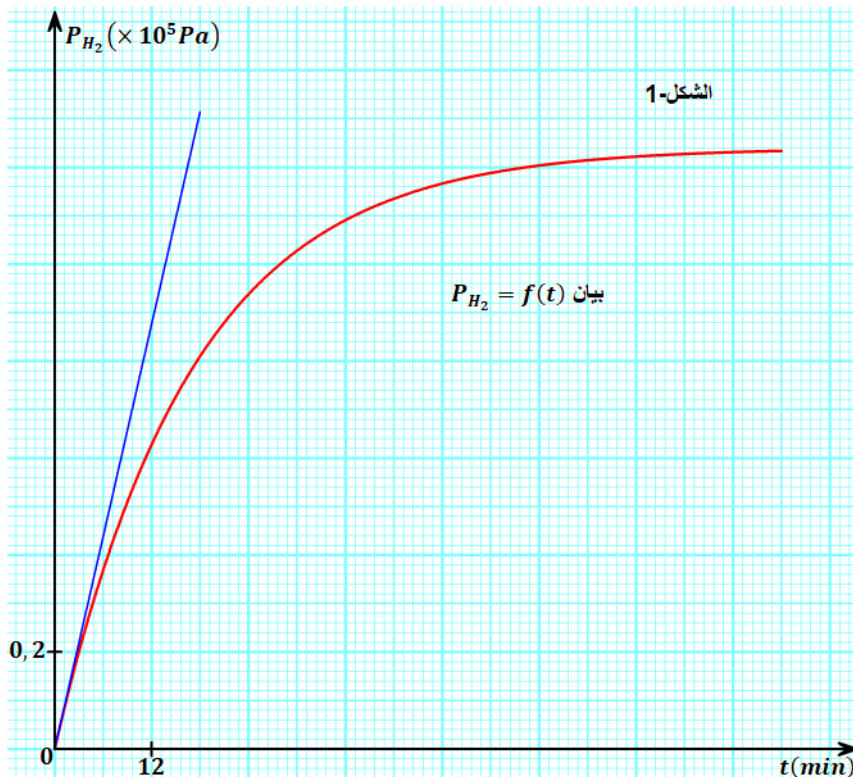
2 أكتب العلاقة التي تجمع التقدم في اللحظة t بضغط غاز الهيدروجين P_{H_2} ثم أوجد قيمة التقدم الأعظمي.

3 أحسب قيمة C_0 وقيمة الكتلة m .

4 أحسب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 0$

5 أرسم بشكل تقريبي مع البيان السابق $P_{H_2} = g(t)$ ، في حالة استعمال نفس كمية المغنيزيوم السابقة على شكل برادة

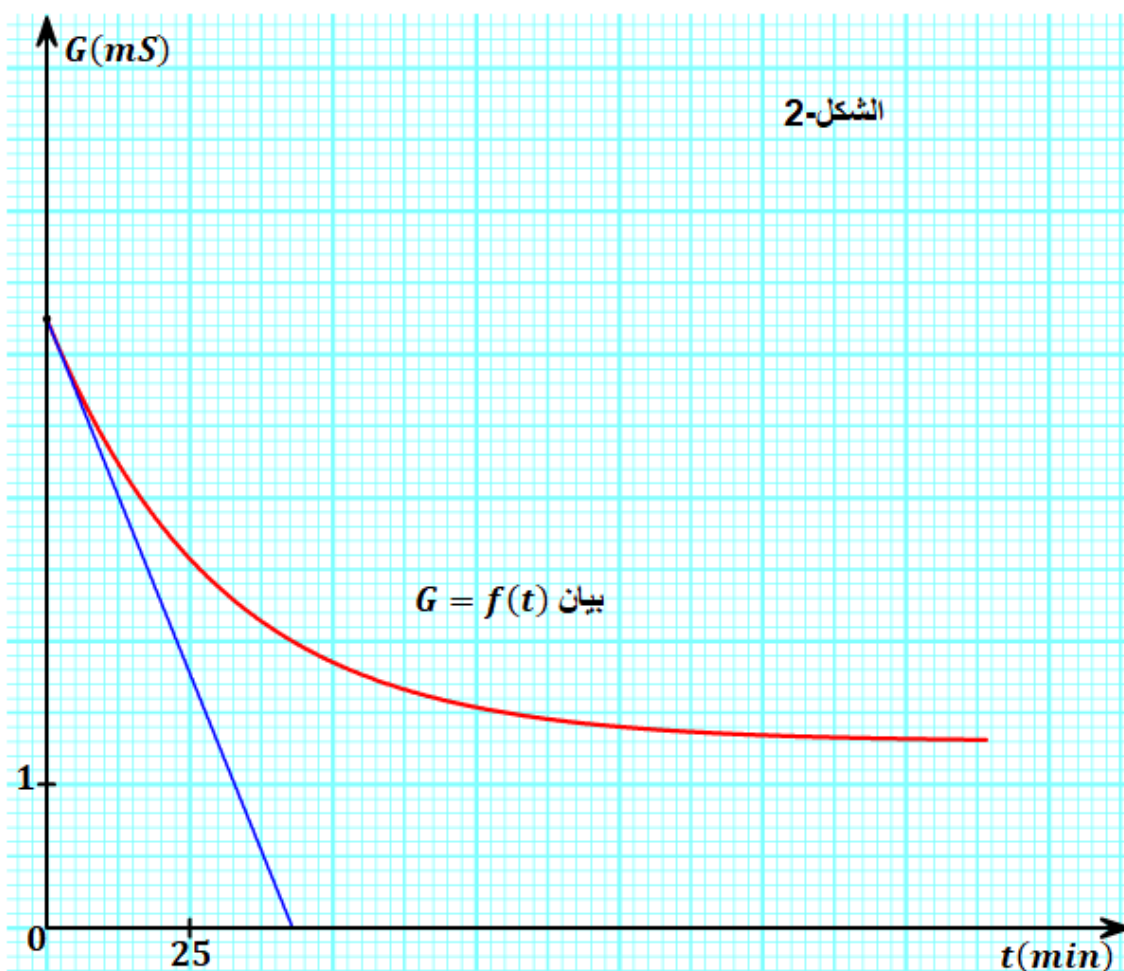
$M(Mg) = 24g/mol$ ثابت الغازات: $R = 8.31SI$



التجربة الثانية:

أخذنا من المحلول (S_0) حجما $V_2 = 20ml$ وأضفنا له كمية من الماء V_e ، ثم أضفنا في اللحظة $t = 0$ للمحلول الناتج شريطا من المغنيزيوم فشكلنا بذلك مزيجا ستوكيومتري.

تابعنا التحول الكيميائي بواسطة قياس ناقلية المزيج بخلية ثابتة $k = 0.01m$ مثلنا بيانيا $G = f(t)$ الشكل 2-



- 1 أكتب عبارة G عند اللحظة $t=0$ ثم أحسب حجم الماء المضاف (V_2).
- 2 أذكر مبررا لإضافة الماء للحجم V_2
- 3 حدد من البيان الناقلية في نهاية التفاعل، ثم أحسب الناقلية النوعية المولية الشاردية ($\lambda_{Mg^{2+}}$)
- 4 أوجد من البيان زمن نصف التفاعل ($t_{1/2}$).
- 5 أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين $t_1 = 0$ و $t_2 = 160min$. كيف تفسر الاختلاف في سرعتين؟
- 6 أحسب كتلة المغنيزيوم المستعملة.

$$\lambda_{Cl^-} = 7.6 mS.m^2.mol^{-1}$$

$$\lambda_{H_3O^+} = 35 mS.m^2.mol^{-1}$$